

Утвърдил:.....
Директор: /Валентина Маринова/

ЗАДАЧИ

за писмен изпит по математика ЗП VII клас, дневна форма на обучение

ВАРИАНТ 1

1 зад. В правоъгълния $\triangle ABC$ един от ъглите е 30° , а катетът срещу него е 8см. Намерете хипотенузата.

5 точки

2 зад. Решете уравнението $|x + 3 - (x - 2)(x + 3)| = |18 - 2x^2| - 16$

5 точки

3 зад. Решете неравенството $2x - \frac{x+5}{3} \leq \frac{13x+5}{6}$

5 точки

4 зад. В равнобедрен трапец бедрото е 16 см и разликата между голямата и малката основа е 16 см. Намерете ъглите на трапеца.

5 точки

Утвърдил:.....
Директор: /Валентина Маринова/

ЗАДАЧИ

за писмен изпит по математика ЗП VII клас, дневна форма на обучение

ВАРИАНТ 2

1 зад. В правоъгълния $\triangle ABC$ един от ъглите е 30° , а катетът срещу него е 7см. Намерете хипотенузата.

5 точки

2 зад. Решете уравнението $\frac{x^2}{3} - \frac{x+1}{2} \cdot \left(\frac{x+2}{3} - \frac{x+1}{2} \right) = \frac{x^2+15}{12}$

5 точки

3 зад. Решете неравенството $\frac{x+5}{2} > 1 - \frac{x+3}{4}$

5 точки

4 зад. Да се докаже, че ако в равнобедрен трапец бедрото е равно на малката основа, диагоналът е ъглополовяща на ъгъла при голямата основа.

5 точки

Утвърдил:.....
Директор: /Валентина Маринова/

ЗАДАЧИ

за писмен изпит по математика ЗИП VII клас, дневна форма на обучение

ВАРИАНТ 1

1 зад. В правоъгълния $\triangle ABC$ един от ъглите е 30° , а катетът срещу него е 12см. Намерете хипотенузата.

5 точки

2 зад. Решете уравнението $|x + 3 - (x - 2)(x + 3)| = |18 - 2x^2| - 16$

5 точки

3 зад. Решете неравенството $2x - \frac{x+5}{3} \leq \frac{13x+5}{6}$

5 точки

4 зад. В равнобедрен трапец бедрото е 16 см и разликата между голямата и малката основа е 16 см. Намерете ъглите на трапеца.

5 точки

Утвърдил:.....
Директор: /Валентина Маринова/

ЗАДАЧИ

за писмен изпит по математика ЗИП VII клас, дневна форма на обучение

ВАРИАНТ 2

1 зад. В правоъгълния $\triangle ABC$ един от ъглите е 30° , а катетът срещу него е 14см. Намерете хипотенузата.

5 точки

2 зад. Решете уравнението $\frac{x^2}{3} - \frac{x+1}{2} \cdot \left(\frac{x+2}{3} - \frac{x+1}{2} \right) = \frac{x^2+15}{12}$

5 точки

3 зад. Решете неравенството $\frac{x+5}{2} > 1 - \frac{x+3}{4}$

5 точки

4 зад. Да се докаже, че ако в равнобедрен трапец бедрото е равно на малката основа, диагоналът е ъглополовяща на ъгъла при голямата основа.

5 точки

Утвърдил:.....
Директор: /Валентина Маринова/

ЗАДАЧИ

за писмен изпит по математика 3П VIII клас, дневна форма на обучение

ВАРИАНТ 1

1 зад. Решете уравнението $5x^2 - 2x - 3 = 0$

5 точки

2 зад. Решете системата

$$\begin{cases} \frac{x+y}{3} + \frac{y}{5} = -2 \\ \frac{2x-y}{3} - \frac{3x}{4} = \frac{3}{2} \end{cases}$$

5 точки

3 зад. Решете неравенството $| (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) - x(x - 1) | < 3$

5 точки

4 зад. Разликата от катетите на правоъгълен триъгълник е равна на диаметъра на вписаната в него окръжност. Хипотенузата му е 8 см. Намерете по-малкия катет и ъглите на триъгълника.

5 точки

Утвърдил:.....
Директор: /Валентина Маринова/

ЗАДАЧИ

за писмен изпит по математика ЗИП VIII клас, дневна форма на обучение

ВАРИАНТ 1

1 зад. Решете уравнението $2x^2 + 5x - 7 = 0$

5 точки

2 зад. Решете системата

$$\begin{cases} \frac{2(x-y)}{5} - \frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{-4} \\ \frac{x-3}{4} - 2y = \frac{y-3}{3} - x \end{cases}$$

5 точки

3 зад. Решете неравенството $| (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) - x(x - 3) | \leq 15$

5 точки

4 зад. Даден е триъгълник ABC със страни $AB = 7\text{см}$, $CA = 6\text{см}$ и $CB = 5\text{см}$. В триъгълника е вписана окръжност k . Допирателната към k пресича страните CA и CB съответно в точките M и N. Намерете периметъра на триъгълника MNC.

5 точки

Утвърдил:.....
Директор: /Валентина Маринова/

ЗАДАЧИ

за писмен изпит по математика ЗП X клас, дневна форма на обучение

ВАРИАНТ 1

1 зад. В $\triangle ABC$ са дадени $AB=30\text{см}$ и $\gamma=45^\circ$. Намерете радиуса на описаната окръжност.

5 точки

2 зад. Намерете височините на триъгълник със страни $a=11\text{см}$, $b=13\text{см}$, $c=20\text{см}$.

5 точки

3 зад. Опростете изразите:

а) $\sin 65^\circ \cos 25^\circ + \sin 25^\circ \cos 65^\circ$

б) $\operatorname{tg}(45^\circ + \alpha) - \operatorname{cotg}(45^\circ + \alpha)$

5 точки

4 зад. В едно спортно състезание участват 16 спортисти. Намерете по колко различни начина могат да бъдат разпределени първа и втора награда, ако всеки спортист може да получи само по една награда.

5 точки

Утвърдил:.....
Директор: /Валентина Маринова/

ЗАДАЧИ

за писмен изпит по математика ЗИП X клас, дневна форма на обучение

ВАРИАНТ 1

1 зад. Решете неравенството: $\frac{x+1}{x^2} > \frac{1}{x-3}$.

5 точки

2 зад. Решете уравнението: $\sqrt{x^2 - 24} = \sqrt{-x^2 + 10x - 24}$.

5 точки

3 зад. Опростете изразите:

а) $(3^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}}$; б) $(7^{\sqrt[3]{4}})^{\sqrt[3]{2}} : \left(\frac{1}{7^{\sqrt{3}}}\right)^{-\sqrt{3}}$.

5 точки

4 зад. Запишете чрез логаритми равенствата:

а) $3^4 = 81$; б) $2^{-3} = \frac{1}{8}$;

в) $81^{-0,5} = \frac{1}{9}$; г) $\sqrt[3]{8} = 2$.

5 точки